

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

85003518 - Proyecto De Sistemas Auxiliares

PLAN DE ESTUDIOS

08NV - Grado En Arquitectura Naval

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Primer semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Competencias y resultados de aprendizaje.....	2
4. Descripción de la asignatura y temario.....	3
5. Cronograma.....	6
6. Actividades y criterios de evaluación.....	8
7. Recursos didácticos.....	10
8. Otra información.....	11

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	85003518 - Proyecto de Sistemas Auxiliares
No de créditos	6 ECTS
Carácter	Optativa
Curso	Tercero curso
Semestre	Quinto semestre
Período de impartición	Septiembre-Enero
Idioma de impartición	Castellano
Titulación	08NV - Grado en Arquitectura Naval
Centro responsable de la titulación	08 - E.T.S. De Ingenieros Navales
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
Juan Manuel De La Cruz Alberca	P2.P46	juanmanuel.delacruz@upm.es	Sin horario.
Alfonso Lopez De Asiain Zabia (Coordinador/a)	P2.P47	alfonso.lopezdeasiain@upm.es	Sin horario.

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

3. Competencias y resultados de aprendizaje

3.1. Competencias

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía

CE 11 - Conocimiento de las características de los componentes y sistemas electrónicos y de su aplicación a bordo

CE 15 - Conocimiento de las características de los sistemas de propulsión naval

CE 18 - Capacidad para la realización de cálculos de geometría de buques y artefactos, flotabilidad y estabilidad

CE 20 - Conocimiento de las características de los materiales estructurales navales y de los criterios para su selección

CE 22 - Capacidad para el diseño y cálculo de estructuras navales

CE 24 - Capacidad para la integración a bordo de los sistemas propulsores, teniendo en cuenta su empacho, peso, cargas dinámicas, impacto en la estanqueidad, el espacio necesario para su mantenimiento, etc.

CE 5 - Capacidad de visión espacial y conocimiento de las técnicas de representación gráfica, tanto por métodos tradicionales de geometría métrica y geometría descriptiva, como mediante las aplicaciones de diseño asistido por ordenador.

CE 7 - Conocimiento de los conceptos fundamentales de la mecánica de fluidos y de su aplicación a las carenas de buques y artefactos, y a las máquinas, equipos y sistemas navales

CE 8 - Conocimiento de la ciencia y tecnología de materiales y capacidad para su selección y para la evaluación de su comportamiento.

CG6 - Capacidad para el manejo de especificaciones, reglamentos y normas de obligado cumplimiento que afectan principalmente a la seguridad, la definición de espacios a bordo, la estructura y la operatividad de buques.

3.2. Resultados del aprendizaje

RA108 - Conocer y evaluar las ventajas funcionales y económicas de los distintos sistemas de enfriamiento centralizado utilizados en buques

RA117 - Usar de forma eficiente el tiempo

RA113 - Habilidad para comunicar y realizar presentaciones eficazmente

RA111 - Conocer los sistemas de refrigeración utilizados en cada tipo de buque de transporte

RA100 - RA295 - SAber calcular sistemas de climatización en buques

RA184 - RA130 - Sistemas de Máquinas

4. Descripción de la asignatura y temario

4.1. Descripción de la asignatura

No hay descripción de la asignatura.

4.2. Temario de la asignatura

1. INTRODUCCION

1.1. Equipos Auxiliares Comunes

2. SISTEMA DEL BUQUE

2.1. Sistema de Achique

2.1.1. Lección 2.1.1. Sistema de achique. Elementos condicionantes. Espacios del buque que deben ser achicados. Colectores y ramales. Pozos, cajas de fangos y válvulas. Bombas. (T) (P).

2.2. Sistema de Lastre

2.2.1. Lección 4.2.1. Sistema de lastre. Lastre necesario y su distribución. Esquema de lastre con diferentes tipos de buques. MARPOL. (T) (P).

2.3. Sistema de Aireaciones, Reboses y Sondas

2.3.1. Lección 4.3.1. Sistema de aireación o respiro, rebose y sonda en cubierta. (T).

2.4. Sistema de Lodos

2.4.1. Lección 4.4.1. Sistema de lodos. Dimensionamiento de tanques sucios. (T) (P).

3. SISTEMAS DE MAQUINAS

3.1. Sistema de Combustible

3.1.1. Lección 5.1.1. Sistema de combustible. Subsistemas de llenado, almacenamiento y trasiego; de purificación y clarificación; de alta y baja presión de combustible del M.P.; de combustible para MM.AA (T) (P).

3.2. Sistema de Aceite de Lubricación

3.2.1. Lección 5.2.1. Sistema de aceite lubricante. Subsistemas de lubricación del M.P.; de purificación y clarificación; de lubricación de cilindros del M.P.; de lubricación de turbosoplantes; de lubricación de los MM.AA. (T) (P).

3.3. Sistema de Aire Comprimido

3.3.1. Lección 5.3.1. Sistema de aire comprimido. Subsistemas de aire de arranque del M.P.; de aire de arranque auxiliar; de aire para servicios; de aire para control. (T) (P).

3.4. Sistema de Agua Dulce de Refrigeración

3.4.1. Lección 5.4.1. Sistema de agua dulce de refrigeración. Subsistemas de agua dulce de refrigeración del M.P., de refrigeración de motores auxiliares; de relleno de circuitos de máquinas. Tratamiento del agua de circuitos. (T) (P).

3.5. Sistema de Agua Salada de Refrigeración

3.5.1. Lección 5.5.1. Sistema de agua salada de refrigeración. Subsistema de refrigeración en navegación. Subsistema para refrigeración en puerto. Sistema centralizado de agua salada de refrigeración. (T) (P).

3.6. Sistema de Exhaustación

3.6.1. Lección 5.6.2. Dimensionamiento de los conductos de exhaustación de un buque o artefacto. Selección de silenciosos ? apagachispas. Catalizadores para tratamiento de los gases.(P).

3.7. Sistema de Ventilación

3.7.1. Lección 5.6.3. Dimensionamiento de la capacidad y conductos de ventilación. Selección de ventiladores.

4. SISTEMAS DE ACOMODACION

4.1. Sistemas de Agua Sanitaria

4.1.1. Lección 6.1.1. Sistema de agua sanitaria. Subsistema de agua sanitaria fría. Subsistema de agua sanitaria caliente. Tratamiento de agua sanitaria (T).

4.2. Sistema de Agua Residual

4.2.1. Lección 6.2.1. Sistema de descargas sanitarias. Subsistema de aguas grises. Subsistema de aguas negras. Sistema de descarga por gravedad o por vacío. Requerimientos del MARPOL para descarga al mar de aguas residuales. (T).

4.3. Sistema de Climatización

4.3.1. Lección 6.3.1. Sistemas de climatización por conductos de aire o por sistema centralizado. Equipos del sistema de climatización: unidad de HVAC y Fan coils. (T).

5. Cronograma

5.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1	Leccion 1.1 Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
2	Leccion 2.1 Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
3	Leccion 2.2. Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			Cuestionario 1 TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00
4	Leccion 2.3. Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
5	Leccion 2.4. Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
6	Leccion 3.1. Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			Cuestionario 2 TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00
7	Leccion 3.2. Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
8	Leccion 3.3. Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			Examen Parcial teorico+practico EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 02:00
9	Leccion 3.4 . Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
10	Leccion 3.5. Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			Cuestionario 3 TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00
11	Leccion 3.6. Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			

12	Leccion 3.7. Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
13	Leccion 4.1. Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
14	Leccion 4.2. Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			Cuestionario 4 TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00
15	Leccion 4.3. Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
16				Examen Parcial teorico+practico EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 02:00
17				Examen final Enero EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Global No presencial Duración: 02:00

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

6. Actividades y criterios de evaluación

6.1. Actividades de evaluación de la asignatura

6.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
3	Cuestionario 1	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	Presencial	00:00	%	/ 10	
6	Cuestionario 2	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	Presencial	00:00	%	/ 10	
8	Examen Parcial teorico+practico	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:00	50%	5 / 10	CB5 CG6 CE 5 CE 7 CE 8 CE 11 CE 15 CE 18 CE 20 CE 22 CE 24
10	Cuestionario 3	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	Presencial	00:00	%	/ 10	
14	Cuestionario 4	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	Presencial	00:00	%	/ 10	
16	Examen Parcial teorico+practico	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:00	50%	5 / 10	CB5 CG6 CE 5 CE 7 CE 8 CE 11 CE 15 CE 18 CE 20 CE 22 CE 24

6.1.2. Prueba evaluación global

Sem	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
17	Examen final Enero	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	No Presencial	02:00	100%	5 / 10	CB5 CG6 CE 5 CE 7 CE 8 CE 11 CE 15 CE 18 CE 20 CE 22

6.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

No se ha definido la evaluación extraordinaria.

6.2. Criterios de evaluación

Evaluación Progresiva

Constara de dos exámenes que versara sobre la materia impartida durante el curso.

Cada uno consistirá en dos partes;

Ejercicio teórico - diez (10) preguntas teóricas.

Ejercicio práctico- un conjunto de ejercicios prácticos.

Cuya calificación se hará sobre un total de 10 puntos cada parte. La nota de la prueba se obtendrá de la media de las calificaciones separadas de cada parte, siempre que su calificación no haya sido inferior a 4 puntos en ninguna de ellas.

El examen de Evaluación Final y de Evaluación Extraordinaria versara sobre la materia impartida durante el curso.

Consistirá en dos partes;

Ejercicio teórico - diez (10) preguntas teóricas.

Ejercicio práctico- un conjunto de ejercicios prácticos.

Cuya calificación se hará sobre un total de 10 puntos cada parte. La nota de la prueba se obtendrá de la media de las calificaciones separadas de cada parte, siempre que su calificación no haya sido inferior a 4 puntos en ninguna de ellas.

Aquellos alumnos que en el nota final de la prueba hayan obtenido al menos 5 puntos obtendrán el aprobado de la asignatura.

7. Recursos didácticos

7.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
Marine Engineering SNAME	Bibliografía	
MARPOL	Bibliografía	
SOLAS	Bibliografía	
Página WEB de la asignatura en http://moodle.upm.es/ Documentación de clase	Recursos web	

8. Otra información

8.1. Otra información sobre la asignatura

Las tutorías se podrán realizar de forma presencial o on line (utilizando Zoom o Teams) previo acuerdo entre el alumno y el profesor. Para concertar una tutoría el alumno deberá solicitarlo por correo electrónico al profesor que le asignara el día y hora disponible dentro dentro de los horarios oficiales establecidos para tutorías por el profesor.

Cualquier comunicación con el profesor deberá realizarse mediante correo electrónico.